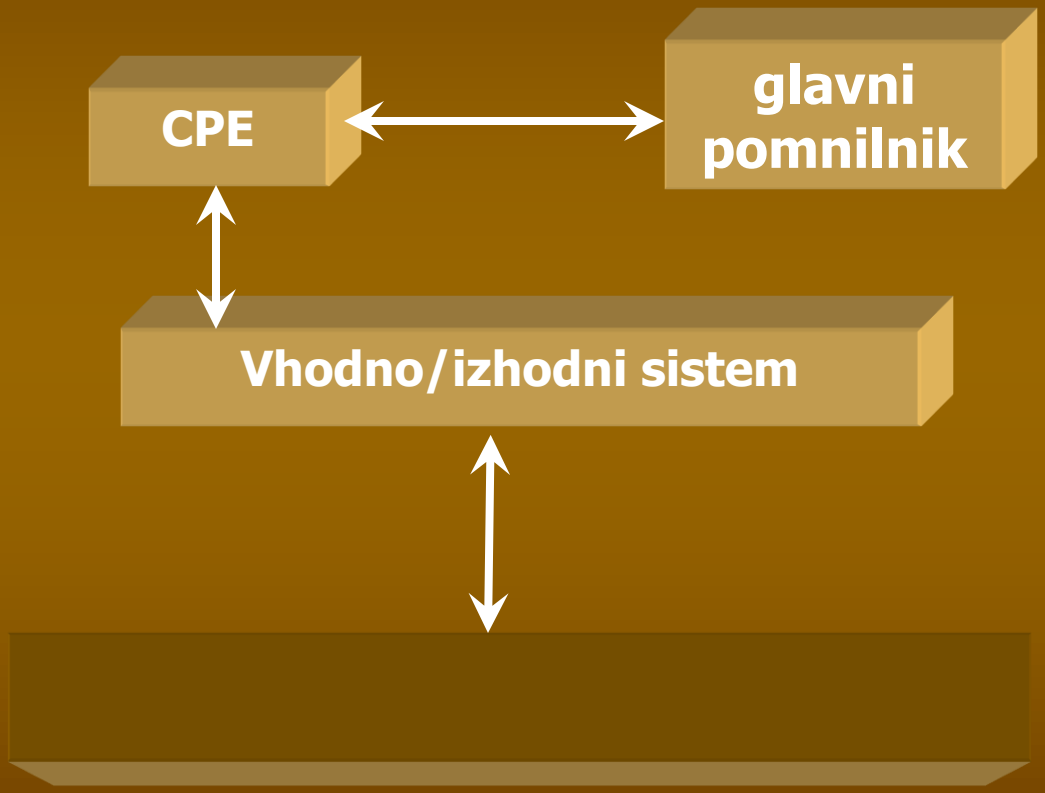
Pomnilniki

Von Neumann- ova shema računalnika



Velikost pomnilnika

- Osnovna enota za merjenje velikosti pomnilnika je zlog (byte) = bajt, ki je osem bitov. (1B = 8b)

kilobajt: 1kB = 2^{10} bajtov = 1.024 bajtov

megabajt: 1MB = 2^{10} kB = 2^{20} bajtov = 1.048.576 B

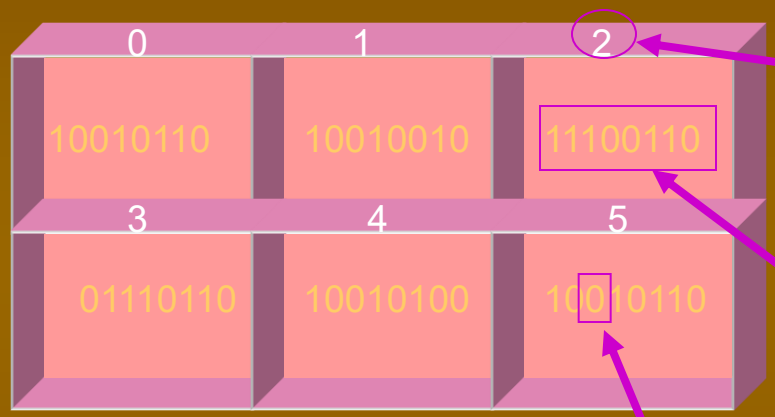
gigabajt: 1GB = 2^{10} MB = 2^{20} kB = 2^{30} bajtov =1.073.741.824

- Ali je res tako?
  - kilo pomeni 1000, kibi pa 1024

Glavni pomnilnik

- Glavni pomnilnik – delovni pomnilnik
  - RAM
  - ROM
  - PROM ->EPROM->EEPROM-> …->flash
- Neposreden dostop procesorja do pomnilnika
- Tehnologija: čip = integrirano vezje

Glavni pomnilnik si lahko predstavljamo kot omaro s predali. V vsak predal pa lahko zapišemo natanko en podatek.



naslov pomnilniške besede

pomnilniška beseda

pomnilniška celica (1bit)

Iz pomnilnika ni mogoče prebrati ali vanj vpisati manj kot eno pomnilniško besedo.

RAM - Random Access Memory

- Računalnik v njem hrani program, ki se trenutno izvaja, ter podatke in navodila, ki jih ta program potrebuje.
- Statični - dinamični
  - Podatki so shranjeni v “hlapljivi obliki”. Podatke je potrebno neprestano obnavljati.
- Kaj se zgodi s podatki ob izklopu računalnika.

Bralni pomnilnik
ROM - Read Only Memory

- shranjeni podatki, ki so nujno potrebni za delovanje računalnika (npr. navodila za zagon računalnika, ali imamo en disk ali več, disketna, CD, enote,...

- podatki se ne spreminjajo, zato se v bralni pomnilnik zapišejo že med izdelavo.

PROM-programmable ROM,
EPROM-erasable PROM
……

Čas dostopa

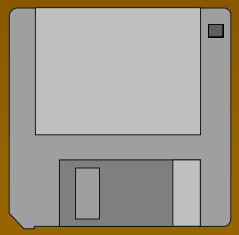
Čas dostopa je čas, ki je potreben, da pridemo do podatka zapisanega v pomnilniški enoti.

Pri sodobnih pomnilnikih ga merimo z nano sekundami (ns) - 1ns = 10^{-9}s

Kaj pa hitrost prenosa podatkov, ali je enako za branje in pisanje.

Pomnilniški nosilci

- Po Von-Neumanu spadajo med vhod/izhod
- Trajno shranjevanje podatkov, prenosljivost
- Delimo jih lahko na:
  - magnetne
  - optične
  - bliskovne - flash



Magnetni pomnilniški nosilci

Narejeni so iz nemagnetne osnove, na katero nanesemo tanko plast feromagnetne snovi.

Feromagnetna snov je snov, ki jo lahko namagnetimo eno od dveh smeri.

Pred prvo uporabo magnetno snov s posebnim postopkom obdelamo tako, da dobimo množico magnetkov, od katerih vsak predstavlja en bit.

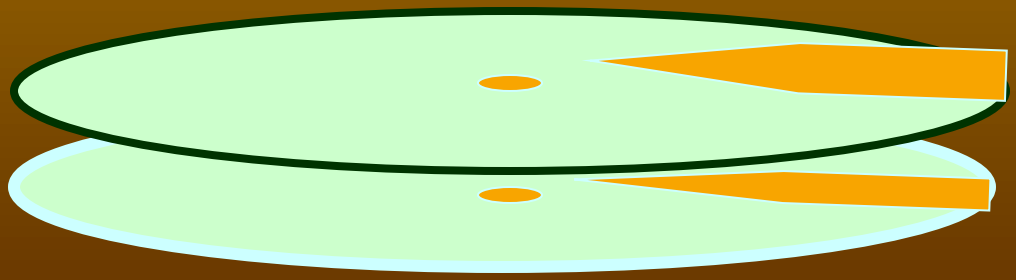
Temu postopku pravimo formatiranje.

Disk

Je magnetni pomnilniški nosilec.

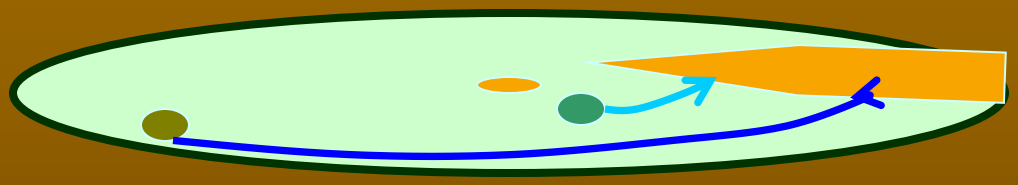
Zgrajeni so iz več plošč.

Vsaka plošča ima svojo bralno glavo, ki je zelo občutljiva. Zato so hermetično zaprti skupaj z diskovnim pogonom.



Čas dostopa merimo v enoti milisekunde (1ms = 10^{-3}s = 0,001 s). Okrog 10 ms.

Čas je odvisen od tega kje se nahaja bralna glava in kje je podatek zapisan.



Kako zapišemo 1 bit informacije na magnetni pomnilniški nosilec?

Ustrezni magnetek namagnetimo v eni izmed dveh smeri. Ena smer ustreza “0” druga “1”.

Podatki, ki so med seboj povezani, so na pomnilniškem nosilcu združeni v datoteko.

Organizacija diska

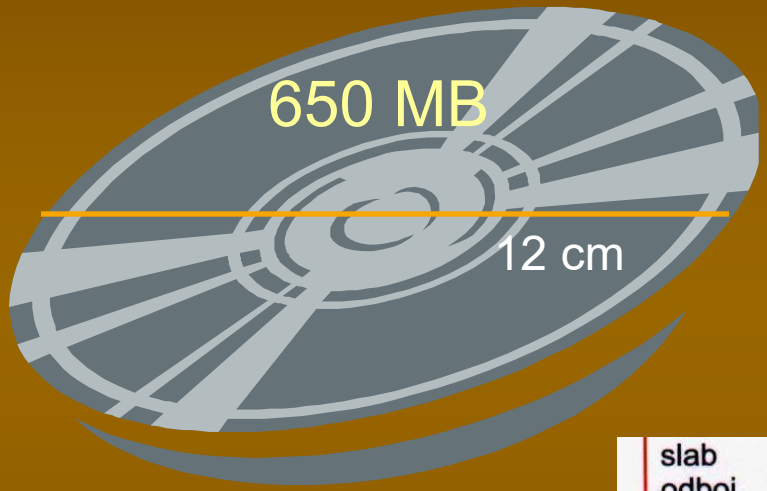
- Particije
  - primarne – razširjene
  - Vidimo jih kot logične pogone c: d: …
- Datotečni sistem
  - FAT, NTFS, EXT, HFS, …
- Sektorji, bloki, sled, cilinder, …

Organizacija diska

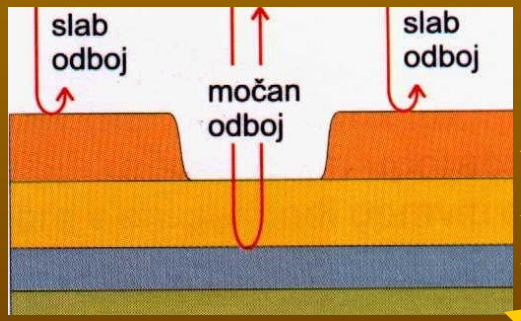
- Disk si lahko predstavljamo kot zaporedje blokov.
- Blok je najmanjša enota za pisanje ali branje. (velikost nekaj KB).
- Vsaka datoteka je zapisana v enem ali več blokih. (Oatane nekaj neizkoriščenega prostora.)
  - Naslov naslednjega ali EoF
- Tabela prostih blokov
- Fragmentacija
- Kaj je pravzaprav mapa=imenik?

Zgoščenka - Laserska plošča (CD-ROM)

Je laserski pomnilniški nosilec.



Zapis podatkov na laserki plošči je mehanski, branje pa je optično.



absorber

dielektrik

aluminij

zaščitna snov

površina zgoščenke

Pomnilniška hierarhija

- Lokalnost pomnilniških dostopov
  - Von Neumanovo pravilo PC = PC +1
- Predpomnilnik – cache
  - lahko večnivojski
- Navidezni pomnilnik
  - del RAMA na disku v swap datoteki
- Zgrešitve